EVALUACIÓN SUMATIVA 3: FASE 4 · CIERRE DEL PROYECTO

Modelamiento Predictivo Integrado del Atraso Académico en Educación Superior

Bloque 4: Estabilidad Bootstrap, Impacto de la Imputación y Recomendaciones Estratégicas

- Expositor Bloque 4: Sebastián Cajales Cid
- Grupo 6: Fernanda Ovalle, Sebastián Cajales, César Lorca, Jorge Álvarez
- Docente: Jean Paul Maidana González
- Magíster en Ciencia de Datos e IA — Universidad Andrés Bello (Octubre 2026)



BLOQUE 4 · ROBUSTEZ INFERENCIAL

Estabilidad Bootstrap (B=1.000) y Dependencia Institucional

Inferencia Bootstrap por Conglomerados

- **B = 1.000 réplicas no paramétricas:** Re-entrenamiento completo del modelo logístico M2 por clúster de institución educativa.
- **Estabilidad de efectos estructurales:** Las variables clave mantienen su signo y significancia sin cruzar OR = 1 en ningún remuestreo.
- **Mujer (vs Hombre):** OR = 0,749 [IC Boot: 0,698; 0,800]. Efecto protector robusto, inmune al método.
- **Áreas de alto rezago:** Derecho (OR = 4,42), Agropecuaria (OR = 2,42) y Tecnología/Ingeniería (OR = 2,14).
- **Ensanchamiento de intervalos (3,5x - 9,2x):** Los errores estándar clásicos de Wald subestiman severamente la incertidumbre real al ignorar la correlación intra-universidad (validando Jackknife de S2).

Variable / Nivel	OR M2	IC 95% Bootstrap	Ratio Boot/Wald
Mujer (vs Hombre)	0,75	[0,70; 0,80]	**1,78x**
Edad de ingreso (año)	1,03	[1,02; 1,06]	**5,29x**
Área: Derecho	4,42	[2,85; 6,52]	**4,93x**
Área: Agropecuaria	2,42	[1,30; 4,59]	**6,84x**
Área: Tecnología / Ing.	2,14	[1,45; 3,05]	**6,26x**
Jornada: Diurna	2,26	[1,04; 4,78]	**9,16x**

BLOQUE 4 · COMPARACIÓN METODOLÓGICA (E1 / E2 / E3 / MI)

Impacto de la Imputación y el Hallazgo de No-Congenialidad

Estrategia de Imputación	AUC en Prueba Común	Δ AUC vs E1 [IC 95%]	Exactitud	Prob. Media Predicha
E1 · Eliminación (Casos completos)	0,6666	Referencia	65,55 %	24,57 % (Real: 24,53%)
E2 · Imputación simple (Mediana)	0,6442	-0,0224 [-0,027; -0,019]	65,40 %	28,03 % (Sobrestima 3,5%)
E3 · Regresión lineal multivariada	0,6617	-0,0049 [-0,007; -0,003]	65,30 %	24,16 % (Bien calibrada)
MI · Imputación Múltiple Congeniada (m=20)	**0,6640**	**-0,0026 [-0,004; -0,001]**	**65,50 %**	**24,40 % (Óptima)**

El Diagnóstico de No-Congenialidad en E3

• Omisión de Jornada en la Imputación: E3 predijo la duración sin incluir jornada, asignando un atraso plano de ~20% a todos los imputados.

• Distorsión de Odds Ratios: Como 'A Distancia' concentraba 75,9% de faltantes, su atraso bajó artificialmente, haciendo que Diurna subiera a OR = 2,26 y Semipresencial cruzara el 1 (de 0,51 a 1,08).

• Inadmisibilidad de E2: La mediana dio vuelta el signo de 3 jornadas y de Educación, inflando el riesgo al 80-100% en carreras cortas.

Solución: Imputación Múltiple Congeniada (MI)

• Modelo Congeniado: Se re-imputó incorporando jornada, sexo y edad con m=20 conjuntos generados por muestreo bayesiano de parámetros.

• Reglas de Rubin: Combina varianza intra y entre-imputaciones, capturando con rigor la verdadera incertidumbre del dato ausente.

• Corrección de la Distorsión: La discrepancia media con E1 cayó de 18,5% a solo 7,3%, Diurna bajó a OR = 1,60 y Semipresencial retornó a 0,62 (protector).

BLOQUE 4 · SÍNTESIS S1 -> S2 -> S3 Y TOMA DE DECISIONES

Cadena Metodológica Acumulativa y Recomendaciones Directivas

Progresión Acumulativa (S1 -> S2 -> S3)

Sumativa 1 (Fase 2): Calidad y Exploración

Aislamiento de códigos centinela (12,75% faltantes MAR), retención fundada de 3.201 atípicos Tukey y asimetría positiva del atraso.

Sumativa 2 (Fase 3): Validación por Remuestreo

Bootstrap BCa demostró que el área curricular media la brecha de género (de +1,07 a +0,55 semestres) y Jackknife descubrió la fuerte dependencia institucional.

Sumativa 3 (Fase 4): Modelamiento e Integración

Imputación multivariada informada, regresión logística con selección parsimoniosa (M2), auditoría de no-congenialidad e inferencia clúster.

Recomendaciones Estratégicas para la Gestión

1. Sistemas de Alerta Temprana Diferenciados por Área

Focalizar tutorías y recursos de egreso en carreras de Derecho (OR = 4,42), Ingeniería y Tecnología (OR = 2,14) y Ciencias Básicas (OR = 2,03), donde los cuellos de botella de titulación son estructurales y no explicables por variables basales.

2. Regulación y Flexibilización de Plazos de Gratuidad

Casi un 25% del estudiantado sufre atraso severo (>4 semestres). El límite estricto de gratuidad a la duración nominal empuja a la deserción terminal y sobreendeudamiento; se requiere cobertura proporcional regulada.

3. Rigor Metodológico en Analítica Institucional

Prohibir la imputación simple en sistemas de retención universitaria; exigir siempre imputación múltiple congeniada y ajustar la inferencia por la estructura clúster de las instituciones.

REPRODUCIBILIDAD Y CIERRE DEL PROYECTO

Trazabilidad Integral y Repositorio Oficial en GitHub

https://github.com/jaossandon/sumativa1-f2-mcdi501

- S1/: Exploración de datos y primer informe de calidad.
- S2/: Remuestreo Bootstrap, Monte Carlo y Jackknife por universidad.
- S3/: Notebooks reproducibles de Preparación, Regresión Logística e Impacto de Imputación (S3_01, S3_02, S3_03).
- Resultados auditados y figuras de alta resolución integradas en plantilla institucional.

¡Muchas gracias! — Grupo 6 (Fernanda Ovalle, Sebastián Cajales, César Lorca, Jorge Álvarez)